

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Sensibilisation sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue les connaissances de base sur le principe, les étapes et les applications du génie génétique.

EXERCICE 1 Vocabulaire et acteurs moléculaires

Complétez le tableau suivant en associant chaque acteur du génie génétique à son rôle précis.

Acteur	Rôle
Enzymes de restriction	
ADN ligase	
Vecteur de transfert (ex : plasmide)	
Organisme hôte (ex : bactérie)	

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre choix.

1. Les enzymes de restriction coupent l'ADN de manière aléatoire n'importe où sur le génome. Vrai / Faux
Justification :
2. L'ADN recombinant est obtenu par la jonction d'un fragment d'ADN d'intérêt et d'un vecteur grâce à l'ADN ligase. Vrai / Faux
Justification :
3. Un OGM possède obligatoirement un gène provenant d'une espèce différente (transgénèse). Vrai / Faux
Justification :
4. La production d'insuline humaine par des bactéries modifiées est un exemple d'application médicale du génie génétique. Vrai / Faux
Justification :

EXERCICE 3 Ordre chronologique des étapes

Les phrases ci-dessous décrivent les étapes de l'obtention d'un OGM (ex : bactérie productrice d'insuline). Numérotez-les de 1 à 5 dans l'ordre logique.

1. Introduction du vecteur recombinant dans la cellule hôte (transformation).
2. Coupure de l'ADN du vecteur et de l'ADN d'intérêt par la même enzyme de restriction.
3. Multiplication de l'organisme hôte et expression du gène inséré (production de la protéine).
4. Identification et isolement du gène d'intérêt (gène de l'insuline humaine).
5. Ligature du fragment d'ADN dans le vecteur ouvert pour former l'ADN recombinant.

EXERCICE 4 QCM : Choix unique

Cochez la seule bonne réponse pour chaque question.

1. Quel est l'avantage principal de produire de l'insuline humaine par génie génétique plutôt que de l'extraire du pancréas porcin ?
 - A Coût de production nul.
 - B Identité structurale parfaite avec l'insuline humaine (pas de risque immunitaire).
 - C Vitesse de synthèse instantanée.
 - D Absence totale de purification nécessaire.
2. Dans le cadre de l'amélioration variétale, une plante rendue résistante à un herbicide (ex : Roundup Ready) possède généralement :
 - A Un gène muté spontanément sans intervention humaine.
 - B Un gène bactérien conférant la résistance à l'herbicide.
 - C Un gène viral qui détruit l'herbicide dans le sol.
 - D Une suppression totale de son propre génome.
3. Le terme « vecteur de transfert » désigne :
 - A L'enzyme qui coupe l'ADN.
 - B Le véhicule d'ADN (plasmide, virus) capable de se répliquer dans l'hôte et de transporter le gène.
 - C La bactérie qui reçoit l'ADN.
 - D Le milieu de culture sélectif.

EXERCICE 5 Analyse d'un schéma simplifié

On considère le schéma suivant représentant la construction d'un plasmide recombinant :

Plasmide initial : [---0---] + Fragment ADN d'intérêt : <===GENE===>

↓ *Enzyme de restriction (même site)*

Plasmide linéarisé : ---0--- + Fragment : <===GENE===>

↓ *ADN Ligase*

Plasmide recombinant : [---0---<===GENE=====>]

1. Pourquoi utilise-t-on la même enzyme de restriction pour couper le plasmide et le fragment d'intérêt ?
2. Quel est le rôle des extrémités cohésives (ou « sticky ends ») générées par cette enzyme ?
3. Après transformation, sur quel type de milieu de culture ensemence-t-on les bactéries pour ne sélectionner que celles qui ont intégré le plasmide recombinant ?

EXERCICE 6 Enjeux et débat : Argumentaire structuré

Le génie génétique soulève des débats sociétaux. Complétez le tableau suivant en donnant un argument scientifique ou économique pour chaque position.

Thème	Avantage potentiel (Pour)	Risque ou Inconvénient potentiel (Contre)
Santé : Production de médicaments (insuline, vaccins)		
Agriculture : Plantes résistantes (insectes, herbicides, sécheresse)		
Environnement : Dissémination des gènes modifiés		